新大陆 Newland

北京经济管理职业学院
中国大学生计算机设计大赛4C
备赛支持方案（本科）

北京新大陆时代科技有限公司

领 先 的 产 教 融 合 服 务 平 台 企 业

备赛计划

赛事进程

省/市赛
4月30日

省/市赛
5月12日

国赛
5月30日

国赛
8月16日

省/市赛作品提交

上推国赛名单

国赛作品提交

现场决赛

本阶段备赛安排：

- 4月6日前 组队/选题设备选型
- 4月10日前 输出靶子方案（选手）
- 4月17日前 项目实现/设备调试
- 4月24日前 第01轮作品打磨
- 4月29日前 第02轮作品打磨
- 4月30日前 省/市赛作品提交

本阶段备赛安排：

视市赛章程安排，如有现场赛增加一轮作品打磨。

本阶段备赛安排：

结合国赛“现场测试（20min）+演示答辩（10min）”评分要求，对参赛作品进行逻辑再梳理，提升选手现场测试操作熟练度、改善演示答辩效果。

- 拟进行2-3轮作品打磨，
- 拟开展 2 场赛场模拟。

省/市赛备赛安排

新大陆 Newland

4月6日前 组队/选题/设备选型	参赛选手：同一所院校 / 2-9名 /全日制在籍本科生 / 含港澳台学生来华留学生 指导教师：不多于 2 名 参赛选题/设备选型：（结合2026年国赛命题，共同确定，详见【参赛选题】）	整合产业专家， 提供基础案例，组织1-2场现场/线上研讨会。	企业资源支持
4月10日前 输出靶子项目方案（选手）	参赛选手结合已确定选题及基础案例，先行完成“靶子”项目方案，包括但不限于项目背景、项目目标、项目思路、项目成员、技能要点、项目成果、项目创新点、项目推广（如有）、项目总结、未来规划等。	配置设备并提供线下操作培训，进行方案远程支持及线上研讨。	
4月17日前 项目实现/设备调试	基于项目方案总体思路，参赛选手与企业工程师共同进行方案逻辑梳理，完成设备技术调试，达成应用实现目标，包括但不限于*数据采集（参赛选手）*、算法模型构建、模型训练、场景应用实现等。	企业工程师现场支持设备调试并进行技术攻关。	
4月24日前 第01轮作品打磨	侧重项目方案与技术实现。 针对作品解决方案思路、技术路径、应用效果、系统稳定性等，邀请产业专家及技术工程师等共同进行作品打磨。	邀请产业专家、技术工程师等，组织现场集中作品打磨/研讨会。	
4月29日前 第02轮作品打磨	侧重呈现逻辑与演示表达。 结合选手特质，对项目呈现逻辑与演示环节规划设计等，使表现更出彩，邀请教育专家及历届大赛评委等共同进行作品打磨。	邀请产业专家，历届大赛评委等，组织现场/线上集中作品打磨/研讨会。	

参赛组队建议

5人/队，赛前组2队（1主1备）

产品经理

负责市场与需求分析、产品定义与规划、商业模式设计、项目协调与呈现等。

数据工程师

负责数据采集采集与构建、数据预处理与增强，数据管道搭建等。

模型调优工程师

负责模型选择与训练、模型轻量化与优化、边缘部署与调试。

软件开发工程师

负责云平台前/后端开发、边缘通信服务、系统联调等。

硬件开发工程师

负责硬件选型与集成、设备联调与驱动、沙盘场景搭建等。

参赛选题

2026年国赛赛题

参赛选手需依托人工智能边缘智能计算平台构建边缘人工智能应用。该应用聚焦典型行业业务场景，涵盖但不限于交通、农业、家居、商业等领域，打造融合人工智能、边缘计算、大模型、智能体等技术的创新应用。

作品要求能够现场展示应用效果，鼓励参赛者基于人工智能模型，结合相关边缘端设备，在应用功能或业务场景上实现创新。特别强调，为符合本赛项主题，作品必须体现基于边缘智能设备或部件的实现，否则将被视为无效参赛作品。

本科赛道

设备选型参考

边缘计算终端模块套件（2套）包括嵌入式人工智能核心开发板、视觉模块、语音模块、传感器等组成。

侧重于模型算法

应用场景还原

参赛选题（参考思路）

“羿防”——基于边缘AI与云边协同的社区电瓶车全域安全管控系统

本项目紧密契合国家“十四五”智慧城市与数字家庭建设规划，响应住建部《关于全面推进城市智慧化转型的指导意见》中“推动人工智能、物联网技术在社区治理中的应用”的号召。项目符合2025年公安部《智慧安防小区建设指南》中“建设智能化、精准化社区安防体系”的要求，特别是采用边缘计算技术实现数据本地化处理，有效保障居民隐私安全。

需求分析

近年来，公安部、住建部等多部委连续发文，明确要求禁止电瓶车及电瓶“进楼入户”“人车同屋”等，以杜绝火灾隐患。

据统计，全国每年因电瓶车违规充电引发的火灾数万起，造成重大人员伤亡和财产损失。社区物业面临巨大的安全管理压力和法律责任风险。

但现有管理手段的不足，主要体现在，

- 依赖人工：保安巡逻、人工劝阻，成本高、效率低、易疏漏，且存在管理冲突。
- 技术单一：部分小区安装简单的红外或重力感应装置，误报率高（如无法区分婴儿车与电瓶车），且无法识别电瓶与车辆分离入户的风险。

参赛选题（参考思路）

新大陆 Newland

“羿防”——基于边缘AI与云边协同的社区电瓶车全域安全管控系统

构建“端-边-云”协同软硬件一体化平台/系统，实现对社区电瓶车及拆卸电瓶并携带入户行为进行实时、精准识别与自动化管控，通过物业云平台实现集中监控、智能预警与数据决策。

物业场景
安防云平台
· 监控预警
· 人工干预
· 任务推送

数据联动

数据联动

车棚场景：电瓶车监控及电瓶拆卸监控

车棚摄像头实时监控 -> 边缘AI识别到电瓶车 ->边缘AI监测是否有拆卸电瓶行为 -> 判断是否触发警报并语音提示 -> 如【有拆卸】行为联动【电梯场景】强化监控，并推送【安防云平台】加强人工监控及判断。

数据联动
强化预警

电梯场景：电瓶车及电瓶进入检测

电梯摄像头实时监控 -> 边缘AI识别电瓶车及电瓶（裸露形态/包装形态等） -> 判断是否触发警报并语音提示，同步推送【安防云平台】加强人工监控，并可选推送巡逻安保移动端提示前往处理。

参赛选题（参考思路）

新大陆 Newland

“羿防”——基于边缘AI与云边协同的社区电瓶车全域安全管控系统

技术实现

➢ 模型训练

基于模型框架，自训练电瓶车及电瓶拆卸数据集（数万张标注图片）上训练检测模型。

➢ 边缘部署

模型通过工具链优化，部署于边缘设备，在设备上运行轻量级推理服务。

➢ 云平台开发

采用微服务架构，实现高并发数据处理与实时大屏展示。

技术创新点

➢ 多模态融合感知与精准识别算法

创新融合高清视频流（CV），强化边缘侧AI模型，实现：

精准车型识别：有效区分电瓶车、自行车、婴儿车，极大降低误报。

电瓶检测：即使电瓶与车体分离，也能通过物体识别等方式，发现“拆卸电瓶”及“拎电瓶上楼”等隐患行为。

➢ 轻量化模型与边缘侧实时推理架构

基于YOLO等前沿目标检测模型，进行深度剪枝、量化，生成超轻量级模型，部署于车棚及电梯内的边缘计算节点。

➢ 云边协同的物业智慧运营平台

双向通信：边缘节点将告警信息（图片、时间、位置）通过MQTT/HTTP协议上传至物业云平台；平台可向下发送工作指令。

模式创新：将传统的“人防”升级为“智防”，极大解放物业人力，提升管理效率，并可通过数据服务创造增值收益。

参赛选题（参考思路）

新大陆 Newland

“羿防”——基于边缘AI与云边协同的社区电瓶车全域安全管控系统

精准切入“社区电瓶车安全”这一高频刚需痛点，通过“多模态感知+边缘智能+云边协同”的技术组合拳，实现了从“感知”到“管控”再到“运营”的全链条创新，并以扎实的技术实现，清晰的描绘商业落地前景。

产品形态

- 专业版：部署全新边缘设备或基于现有监控摄像头进行升级
- 旗舰版：全社区智能化管理平台

推广策略

- 老旧小区改造工程：契合住建部老旧小区改造政策
- 新建智慧社区：作为标配安防系统推广
- 特殊场所应用：养老社区、学校、办公楼等

商业模式

- 设备销售：边缘计算终端硬件
- 服务订阅：云端管理平台年费
- 定制开发：针对特殊需求的功能定制

新大陆时代科技
Newland Era Hi-Tech

谢　谢！

新大陆时代科技

新大陆产教融合